

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和5年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III（河川・砂防及び海岸・海洋）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（気候変動の影響と既存ストック活用）

III-1 気候変動の影響により頻発化・激甚化する水害（洪水、内水、高潮）、土砂災害による被害を軽減するため、様々な取組を統合的かつ横断的に進めている。中でもハード対策の取組の1つとして、既存ストックを有効活用した対策を計画的に実施する必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 気候変動が、山地域、河川域、沿岸域の水害、土砂災害に及ぼす影響について、各域毎にそれぞれ説明せよ。
2. 前問（1）で挙げた影響を1つ挙げ、その影響による被害の軽減を図ることができる既存ストックを有効活用した対策を複数示し、それぞれの内容を説明せよ。ただし、対策は、施設の新たな整備や維持管理を除き、既存ストックが有する防災機能の増大・強化を図る対策とする。
3. 前問（2）で示した対策に関連して新たに浮き上がってくる課題やリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（住民避難行動と災害情報のデジタル技術活用）

III-2 近年、多くの水災害が発生している中で、住民に危険性を示す情報や避難を促す情報を発信しているにもかかわらず避難行動に結びついていない事例が多く発生していることから、住民の避難行動に結び付く災害情報の提供・共有が求められている。災害情報の提供・共有に当たっては、様々なデジタル技術の活用が期待されている状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 住民の避難行動に結び付く災害情報の提供・共有方法のあり方における課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で記述した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対するデジタル技術を活用した複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（気候変動の影響と既存ストック活用）

III-1-（1）気候変動が各域の水害・土砂災害に及ぼす影響（約480字）

気候変動により降雨の強度・頻度が変化し、各域に次の影響をもたらしている。

山地域への影響

気温上昇と短時間強雨の頻度増加により溪床・溪岸の侵食が加速し、土砂生産量が従来の想定を超えて増大する。山腹崩壊・土石流の発生確率が上昇し、既存砂防施設の設計土砂量を超過した流出リスクが高まっている。

河川域への影響

降水強度の増大により計画高水流量を超過する洪水の発生頻度が上昇する。既存堤防の設計外力超過による越水・破堤リスクが増大するとともに、都市域では内水排除能力を上回る内水氾濫が頻発する。上流からの土砂流出増大により護岸基礎の洗掘リスクも高まり、水位・流量の観測データが安全水準の再評価を迫っている。

沿岸域への影響

海面上昇と台風の大規模化・強化により高潮・波浪の規模と到達範囲が拡大する。既存海岸堤防・護岸の設計天端高の余裕が縮小し、越波・越流量が増加する。砂浜の侵食加速により前浜幅が減少し、背後堤防への波力集中リスクが高まる。

III-1-（2）既存ストックを有効活用した複数の対策（約640字）

河川域における「計画規模を超過した洪水の頻発化」を取り上げ、既存ストックの防災機能増大・強化を図る対策を以下に示す。

対策1：既設堤防の天端嵩上げ・浸透対策強化

既存堤防の天端幅を確保したうえで盛土材を用いた天端嵩上げを行い、越水に対する余裕高を回復する。あわせて堤体への浸透水浸入を遮断するための遮水シート設置と天端・法面の被覆強化を実施し、浸透破堤へ

の耐性を高める。これにより既設堤防が有する洪水防御機能を設計外力の増大に対応した水準に引き上げる。発注者は地権者・占用物件管理者との補償・移設交渉を着工前に完結させる。

対策2：既設ダム・遊水地の事前放流による洪水調節機能拡張

既存ダムの貯水池容量を活用した事前放流を実施し、洪水調節容量を実質的に拡大する。洪水予測精度の向上（気象庁・国土交通省の数値予報データ連携）を前提に、事前放流の判断基準を既存の操作規則に組み込む。事前放流による利水容量の一時減少については、水利権者・利水団体との協議体制をあらかじめ整備して合意を得る。この対策は施設の物理的改修なしに制度・運用面で防災機能を増大でき、費用対効果が高い。

対策3：既存河道の流下能力回復

洪水による土砂堆積で低下した既存河道断面積を回復するため、堆積土砂を計画的に撤去・浚渫する。撤去土砂を下流の海岸域や採砂需要に活用することで、土砂の有効利用と沿岸侵食対策を兼ねる。発注者として環境省・漁業組合との調整を事前に行い、施工中の濁水対策と工期を管理する。浚渫前後の横断測量データで流下能力の回復を定量的に検証する。

III-1-（3） 新たに浮き上がる課題・リスクとその対策（約450字）

前項の対策を実施しても生じうる課題・リスクを以下に示す。

課題1：堤防嵩上げ工事中の洪水リスクと地権者調整の困難

既設堤防を工事対象とする期間は防護機能が一時的に低下する。施工中に洪水が発生した場合、仮締切の決壊や未完成区間からの越水リスクがある。対策として工事区間の工期を洪水期外に限定し、仮設防護工の設置基準を契約図書に明記する。また堤防用地・占用物件の権利関係を着工前に確定させ、補償交渉の長期化が施工期間にかかるリスクをあらかじめ管理する。

課題2：ダム事前放流による下流域への影響と合意形成の困難

放流量・タイミングによっては下流河川の水位上昇が農地・取水施設・低地帯に影響する。誤判断は過度な早期放流による下流氾濫を誘発しかねない。対策として、事前放流の基準を河川管理者・農業用水管理者・地域住民を含む協議会で事前合意し、操作規則に明文化する。気象・水位観測データのリアルタイム共有を協議会参加者に提供し、透明性のある意思決定を確保する。

課題3：対策効果の低下と見直しサイクルの欠如

気候変動の進行に伴い対策が十分でなくなるリスクがある。観測データに基づき定期的に対策効果を評価し、必要に応じて嵩上げ量の再設定・操作規則の改訂を行う仕組みを構築する。社会・経済・環境の三側面で持続可能な整備水準を保つため、維持管理コストを含む長期計画に対策を位置付ける。

III-2（住民避難行動と災害情報のデジタル技術活用）

III-2-（1） 住民の避難行動に結び付く災害情報提供の課題（約490字）

住民の避難行動に直結する災害情報の提供・共有には、技術的精度・伝達可能性・地域適合性の3観点から課題が存在する。

【観点1：情報精度とリードタイム】 水位・氾濫予測の精度不足による避難判断の困難

現状の氾濫シミュレーションは降雨予測の不確実性を内包し、警戒レベル発令と実際の氾濫発生タイムラグが住民の避難判断を誤らせる。空振りが続くと住民の警報への信頼が低下し、次の警報発令時に行動しない「オオカミ少年効果」が生じる。水文観測データの高精度化とリードタイムの延長が技術的課題である。

【観点2：情報の伝達と理解可能性】 情報過多・デジタルデバイドによる判断麻痺

複数情報が多チャネルから同時発信される状況では、住民が情報を整理し行動判断を下せない。高齢者・障害者・外国人住民はスマートフォンによる情報受信が困難で、必要な情報が届かないデジタルデバイドが存在する。

【観点3：地域の地形・社会条件との整合】 画一的情報提供の地域特性への不適合

標準化されたメッセージは地形的リスクや地域の高齢化率・要配慮者の分布を反映しておらず、住民個々の状況に応じた行動誘発が弱い。地域の脆弱性データと情報内容を連動させる仕組みが未整備であることが課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対するデジタル技術を活用した解決策（約510字）

3課題のうち**課題1「水位・氾濫予測の精度不足とリードタイムの短さ」**を最重要と判断する。情報の信頼性が低ければ他の課題への対策も効果を発揮できず、河川管理者が直接整備・運用できる水文観測・予測基盤の改善がその出発点であるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 高密度センサーネットワークの整備と氾濫シミュレーションの高精度化

河川・内水域に水位センサー・雨量計を高密度配置し、リアルタイムデータを氾濫予測モデルに取り込む。AI降雨予測との連動によりリードタイムを延ばした早期警報を可能にする。センサーデータは河川情報システムでオープンデータ化し、住民の主体的な避難判断を支援する。

【解決策2】 個人属性に対応したプッシュ通知システムの整備

住民が自宅位置・要配慮者情報・受信言語を事前登録し、水位予測に応じたパーソナライズ避難メッセージを自動発信する。アプリ通知・SMS・デジタルサイネージ・屋外スピーカーのマルチチャネルでデジタルデバイドを補完する。

【解決策3】 デジタルツインを活用した住民参加型避難訓練

地域の浸水シミュレーション（デジタルツイン）を用いたウェブ訓練環境を整備し、住民が各自のシナリオで避難ルートの確認と判断練習を繰り返せる仕組みをつくる。自主防災組織・自治体に参加する協議会でシ

ミュレーション結果を共有し、ハザードマップ改訂に住民の意見を反映させる合意形成を確保する。

III-2- (3) 解決策に共通して生じうる残余リスクとその対策（約410字）

前項の解決策を実施しても共通して生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 デジタルシステムの障害・通信途絶による情報伝達不全

大規模洪水・地震時には停電・基地局倒壊により通信インフラが途絶するリスクがある。センサー・プッシュ通知・デジタルツインはネットワーク依存度が高く、障害時に機能を停止する。屋外同報無線・戸別受信機・緊急速報メールとの二重化を義務付け、バックアップ電源付き情報発信拠点を整備する。

【リスク2】 デジタルデバイドの深刻化と情報格差の拡大

デジタル投資が進むほど、スマートフォンを利用できない高齢者・障害者・外国人住民の情報届達が低下するリスクがある。民生委員・自治会・外国人コミュニティリーダーをデジタル情報の橋渡し役に位置付け、口頭・紙媒体とのアナログ補完体制を制度化する。

【リスク3】 情報技術への過信による住民の主体的判断力の低下

警報がなければ安全と思い込む依存心理が形成され、局所的浸水や急激な水位上昇に対応できなくなるリスクがある。情報システムの限界を住民に継続的に周知し、「警報なくとも自ら判断して早期避難する」という文化的価値を防災教育に組み込む。社会・経済・環境の三側面で持続可能な地域防災力を確保する。